

シラバス：情報数学 III

科目情報

項目	内容
授業科目	情報数学 III
担当教員名	鈴木 源吾
対象学年	2
開講時期	①②
単位数	2
対象学科	情報学科
必修・選択	必修
時間数	30

科目概要

様々なデータを分析する基礎となる統計的推定・仮説検定と、さらに機械学習・AI・データサイエンスの基礎となっている統計モデルについて、その数学的背景を含めた考え方を理解し、さらに、様々なデータに適用できる力を身につけることを目標とする。

学修到達目標

1. 統計的推定・仮説検定について数学的な背景も含めた考え方を理解できる
2. 統計的推定・仮説検定を様々なデータに適用できる
3. 回帰モデルなどの統計モデルの数学的な背景も含めた考え方を理解できる
4. 回帰モデルなどの統計モデルを様々なデータに適用できる

授業計画

回	授業計画又は学修の主題	学修目標番号	学修方法・学修課題又は備考・担当教員
1	授業の進め方・環境等のガイダンス, データの分類・分布	1, 2	講義・演習。評価方法・授業ルールの説明。 Python 環境の確認

回	授業計画又は学修の主題	学修目標番号	学修方法・学修課題又は備考・担当教員
2	記述統計：様々な統計量	1, 2	講義・演習。 Python による統計量の計算
3	記述統計：層別分析・グラフの活用	1, 2	講義・演習。データ可視化の実践
4	統計で必要となる確率と確率分布	1	講義。確率分布の数学的理解
5	統計的推定：統計的推定の考え方，母集団	1, 2	講義・演習。標本抽出と推定の演習
6	統計的推定：母平均・母分散の推定，区間推定	1, 2	講義・演習。区間推定の計算演習
7	統計的仮説検定：検定の考え方と 1 標本の平均の検定	1, 2	講義・演習。仮説検定の手順と実践
8	統計的仮説検定：平均値の差の検定，分割表の検定	1, 2	講義・演習。t 検定・カイ二乗検定の実践
9	統計モデルの基本：統計モデルとは？，パラメータ推定	3	講義。統計モデルの考え方の理解
10	正規線形モデル：単回帰モデル	3, 4	講義・演習。 Python による単回帰分析の実践
11	正規線形モデル：分散分析	3, 4	講義・演習。分散分析の計算と解釈
12	正規線形モデル：複数の説明変数を持つモデル	3, 4	講義・演習。重回帰分析の実践

回	授業計画又は学修の主題	学修目標番号	学修方法・学修課題又は備考・担当教員
13	一般化線形モデル：一般化線形モデルの基本, ロジスティック回帰	3, 4	講義・演習。ロジスティック回帰の実践
14	一般化線形モデル：一般化線形モデルの評価, ポアソン回帰	3, 4	講義・演習。モデル評価とポアソン回帰の実践
15	統計モデルとベイズ推定：考え方と適用例	3, 4	講義・演習。ベイズ推定の考え方と適用

使用図書

区分	書名	著者名	発行所	発行年・価格・ISBN・その他
教科書（必ず購入する書籍）	Python で学ぶあたらしい統計学の教科書 第2版	馬場真哉	翔泳社	2022 年／3630 円／ISBN:978-4798171944
参考書	統計モデルと推測	松井秀俊他	講談社	2019 年／2640 円／ISBN:978-4-06-517802-7
参考書	入門 統計学 第2版	栗原伸一	オーム社	2021 年／2860 円／ISBN:978-4-274-22738-7

準備学修

予習として、該当する配布資料と教科書の指定箇所を事前に読み、必要に応じて専門用語の意味等を調べ理解しておくこと（目安：週 1 時間程度）。また、復習として、講義内で提示する演習課題に取り組み、Python を用いた計

算を実際に実行して理解を深めること（目安：週 1 時間程度）。なお、課題の内容によっては、上記の目安時間を超えて取り組むことが求められる場合があります。

評価方法

- ・ 適時実施する小テスト（50%）：各単元の理解度を確認する小テストにより、統計的概念や手法の理解度を評価する。
- ・ 最終試験（50%）：講義で扱った統計的推定・仮説検定・統計モデルに関する理論の理解度および適用能力を総合的に評価する。

履修上の留意点

他の科目との関連：微分積分・線形代数・確率に関する知識を必要とすることから、情報数学 II の履修を必須とする。

小テスト及び演習課題に対するフィードバックは、原則として次回の授業で解説を行うか、学習管理システムを通じて模範解答や講評を提示する形で行う。質問等はオフィスアワーまたは Teams・メールにて受け付ける。